

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称:

Customer Name:

产品名称:

Model Name: 情景 Lemesh 色温灯 Ultra 模块规格书

客户料号:

客户版次:

Customer Number:

Customer revision:

乐式型号: MK849-10070005-19733

乐式版次: V1.1

Lemesh Number:

Lemesh revision:

深圳市乐式科技有限公司

地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

古镇镇东兴东路33号曹一智慧产业园6栋7楼

文档修改记录

序号	日期	稿本	说明	编写者	修改	审核
1	20240806	V1.00	创建文件	WYQ		
2	2024/11/27	V1.1	1.维持小米版本号：3.0.2_0007 2.增加控制输入脚：P5_0、高电平→关灯、低电平→开灯 3.增加重置按键脚：P1_1、短按1次，再长按5秒，重置设置/配网 4.增加使能输出脚：P1_0、开灯→输出高电平，关灯→输出低电平 5.A款不做修改，B/B1/C/C1/D款改成默认线性调光，从最低占空比开始亮灯 6.修改灵动逻辑：开启灵动功能后，第一次断电再上电为关灯，8秒内再次断电上电则开灯，期间断电再上电少于8秒，则再进行开/关取反。通电超过8秒，这时断电再上电则保持关灯 7.修改遥控器2F指令为仅允许在对码状态且为开灯时允许执行	WYQ		

免责声明：

1. 深圳市乐式科技有限公司保留不预先通知而修改此文件的权利，且对本文中的所有信息不承担任何责任。
2. 由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。本手册仅作为使用指导，深圳市乐式科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市乐式科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有。深圳市乐式科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

目录

1. 模块特色	4
2. 技术参数	4
2.1. 外观尺寸图	4
2.2. 模块引脚功能说明	5
2.3. 模块参数说明	7
2.4. 电气参数	8
3. 模块应用功能说明	14
3.1. 应用程序说明	14
3.2. 常规功能说明	15
3.3. 小爱同学控制指令	19
4. PCB 布局注意事项	21
4.1. 电源供电	21
4.2. 天线选择	21
4.3. 静电注意	24
5. 安装注意事项	24
6. 电源 AC 检测应用电路	28

1. 模块特色

模块是基于 Realtek 的 RTL8762EGF 高性能的 BLE/BLE MESH 模组，内置 ARM Cortex-M0+ 核，高发射功率。支持小米新一代 MESH2.0 协议，极致接入体验，适于智能穿戴，智能家居等诸多应用场景。该模组提供业界最高的集成度，有显著的系统性能，具备较低功耗和低成本等特点。

MHCB12S 为外接天线模组。

2. 技术参数

2.1. 外观尺寸图

尺寸：13.5mm(± 0.10 mm)*12mm(± 0.1 mm)*3mm(± 0.15 mm)（长、宽、厚）

UNIT:mm

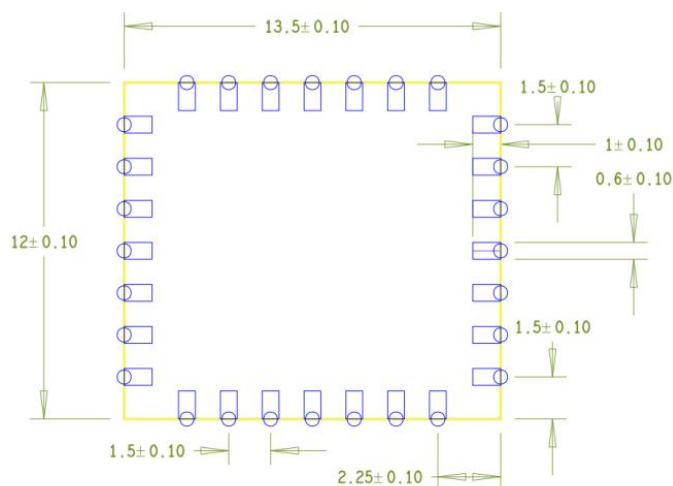


图 9-1 MHCB12S 模组尺寸图

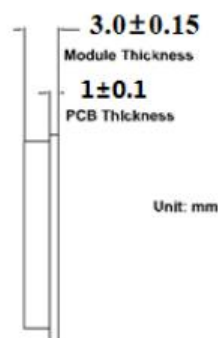


图 9-2 MHCB12S 模组尺寸图

封装说明：（可向我司工程师索取 PCBLIB 库文件）

电源板底板可以实现两种方式焊接

实物图：



PIN 脚位	引脚名称	IO 管脚	描述
1	GND	GND	电源输入:GND
2	RF	RF	RF 射频端口 （需要外接 ipex 天线）
3	GND	GND	电源输入:GND
4	GND	GND	电源输入:GND
5	RST	RESET	复位管脚
6	R3	P4_3	程序识别 R3 脚位
7	GND	GND	电源输入:GND
8	R2	P4_2	程序识别 R2 脚位
9	R1	P4_1	程序识别 R1 脚位
10		P4_0	预留功能脚位
11		P0_3	LOG 输出口
12	Y	P0_2	Y 路-暖光 PWM 输出
13	W	P0_1	W 路-冷光 PWM 输出
14		P1_0	使能输出脚: 开灯→输出高电平, 关灯→输出低电平
15		P1_1	重置按键脚: P1_1、短按 1 次, 再长按 5 秒, 重置配网信息。

16	程序下载 TX	P3_0	程序下载 TX/产测通信 TX
17	程序下载 RX	P3_1	程序下载 RX/产测通信 RX
18	GND	GND	电源输入:GND
19	GND	GND	电源输入:GND
20	3.3V	VDD	直流电源输入:3.3V/50mA (纹波小于 100mV)
21	GND	GND	电源输入:GND
22		32K_X1	32K_X1
23		32K_X0	32K_X0
24	AC	P2_4	AC 电源检测脚 (内部下拉 47K 电阻) (请注意 AC 脚输出电压必须小于 3.6V)
25	R	P2_5	程序识别 R4 脚位
26	G	P2_6	程序识别 R6 脚位
27	B	P2_7	程序识别 R5 脚位
28	ID	P5_0	外部控制输入脚: P5_0、 高电平: →关灯、低电平: →开灯

适用范围: 单色灯、双色灯、RGB 灯、双色 RGB 灯、开关通断器、智能插座等

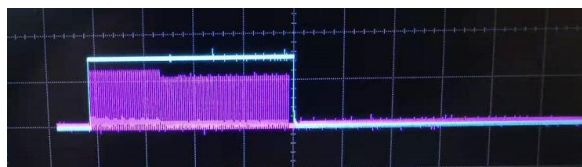
重点注意:

模组的供电电源, 需要保证在任何使用条件下都不能有超过 3.6V 的瞬间电压, 否则有 EOS 损坏芯片的风险;

模组供电电源在上/下电过程中, 需满足单调线性上升/下降条件, 避免上/下电过程中出现电压上下抖动或台阶的情况

关于 AC 检测使用说明:

- 1、蓝牙 mesh 模块 AC 信号波形电压要求: **2.7V < AC 信号 < 3.6V**
- 2、蓝牙 mesh 模块 AC 信号脚**内部有 47K 下拉电阻**, AC 脚信号电路设计注意分压问题。
- 3、如果断电 220V 给模块供电 3.3V 电压 和 AC 检测信号电压的掉电速度一样快的话, 可以把 AC 检测信号功能去掉, 把 AC 信号脚下拉电阻到地, 防止信号干扰。



- 4、因为 AC 信号和 3.3V 掉电一样快, 容易出现 AC 信号误判情况。

灵动开关功能应用要求说明：

- 1、小米模块要支持灵动开关功能：首先确认产品固件程序要支持灵动功能
- 2、支持灵动功能：电源驱动必须要有 AC 检测电路
- 3、支持灵动开关重点要求：驱动给模块供电的 3.3V 比 AC 检测电路的掉电要慢 **1S** 以上，才能正常使用灵动功能。



2.3. 模块参数说明

MHCB12S 具备特性：

序号	参数说明
1	模组尺寸：13.0*12*3.0mm
2	高性能 32-bit 40 MHz ARM Cortex®-M0+
3	512KB flash, 104KB RAM
4	发射功率（TYP）：7.5dBm
5	接收灵敏度（TYP）：-97dBm
6	5.3 mA current at RX
7	5.9mA current at TX power 0dBm
8	6.8mA current at TX power 4dBm
9	13.1mA current at TX power 7.5dBm
10	3.9uA current at DLSP (Wakeup by GPIO Timer)
11	1.9uA current at Power down (Wakeup by GPIO)
12	供电电压（TYP）：3.3V
13	供电电压范围：1.8V-3.6V
14	供电纹波：<100mV
15	工作电流：50mA
16	预留峰值电流：50mA
17	工作温度范围：-40℃~ 85℃
18	存储温度范围：-55℃~ 125℃

2.4. 电气参数

2.4.1 绝对最大额定值

超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响模组的可靠性。

4 电气参数

说明：如无特殊说明，测试条件为：VDD=3.3V,温度为 25℃。

4.1 电气特性

表 4-1：极限参数					
参数	名称	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	VDD	1.8	3.3	3.6	V
存储温度范围	TST R	-55	-	125	℃
工作温度范围	TOP R	-40	-	85	℃

4.2 BLE 射频

4.2.1 接收器

Parameter	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Sensitivity (dBm) (LE 1M/LE 2M/LR2 ⁴ /LR8 ⁴)	PER ≤ 30.8%	-98/-95/-101/-107 ¹	-97/-94/-100/-106	-92/-89/-95/-100 ³
Maximum Input Level (dBm) (LE 1M/LE 2M/LR2/LR8)	PER ≤ 30.8%	-	-1/-1/-1/-1	-
C/I (LE 1M/LR2/LR8)	C/I _{co-channel} (dB)	21/17/12	-	-
	C/I _{-1MHz} (dB)	15/11/6	-	-
	C/I _{-1MHz} (dB)	15/11/6	-	-
	C/I _{-2MHz} (dB)	-17/-21/-26	-	-
	C/I _{-2MHz} (dB)	-15/-19/-24	-	-
	C/I _{-3MHz} (dB)	-27/-31/-36	-	-
	C/I _{image} (dB)	-9/-13/-18	-	-
	C/I _{image-1MHz} (dB)	-15/-19/-24	-	-
C/I LE 2M	C/I _{co-channel} (dB)	21	-	-
	C/I _{-2MHz} (dB)	15	-	-
	C/I _{-2MHz} (dB)	15	-	-
	C/I _{-4MHz} (dB)	-17	-	-
	C/I _{-4MHz} (dB)	-15	-	-
	C/I _{-6MHz} (dB)	-27	-	-
	C/I _{image} (dB)	-9	-	-
Parameter	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Blocker Power (dBm)	C/I _{image-2MHz} (dB)	-15	-	-
	C/I _{image-2MHz} (dB)	-15	-	-
	30~2000MHz, Wanted signal level = -67dBm	-30	-	-
	2003~2399MHz, Wanted signal level = -67dBm	-35	-	-
	2484~2997MHz, Wanted signal level = -67dBm	-35	-	-
Max PER Report Integrity	3000MHz~12.75GHz, Wanted signal level = -67dBm	-30	-	-
	Wanted signal: -30dBm	-	50%	-
	Wanted signal (f0): -64dBm	-50	-	-
	Worst intermodulation level @2f1-f2=f0, f1-f2 =n MHz, n=3, 4, 5...	-	-	-

*Note 1: Measured with 10pcs RTK EVB at 2442MHz.

*Note 2: Depends on PCB design and registers setting.

*Note 3: Spur channels may have extra degradation due to clock interference at 2420, 2440, 2460 and 2480MHz.

*Note 4: LR2 is the abbreviation of LE Coded (S=2). LR8 is the abbreviation of LE Coded (S=8).

4.2.2 发射器

Parameter	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Maximum Output Power (dBm)	-	5	7.5	10.5
Adjacent Channel Power Ratio (dBm) LE 1M	+2MHz	-	-	-20
	-2MHz	-	-	-20
	>=+3MHz	-	-	-30
	<=-3MHz	-	-	-30
Adjacent Channel Power Ratio (dBm) LE 2M	+4MHz	-	-	-20
	-4MHz	-	-	-20
	>=+6MHz	-	-	-30
	<=-6MHz	-	-	-30
Modulation Characteristics (LE 1M/LE 2M/LR8*)	Δf_{avg} (kHz)	-	250/500/250	-
	Δf_{max} (kHz)	185/370/185	-	-
	Δf_{max} Pass Rate (%)	-	100	-
	$\Delta f_{avg} / \Delta f_{max}$	-	0.88	-
Carrier Frequency Offset and Drift (LE 1M/LE 2M/LR8)	Average Fn (kHz)	-	12.5/12.5/12.5	-
	Drift Rate (kHz/50 μ s)	-	10/10/10	-
	Avg Drift (kHz/50 μ s)	-	10/10/10	-
	Max Drift (kHz/50 μ s)	-	20/20/19.2	-
Output power of second harmonic (dBm)	-	-	-50*1	-
Output power of third harmonic (dBm)	-	-	-50*1	-

*Note 1: Tested by EVB with RF PI network.

*Note 2: LR8 is the abbreviation of LE Coded (S=8).

4.2.3 功耗

● Low Power Mode Power Consumption

Parameter	Always on Registers	32kHz RCOSC	Retention SRAM	CPU	Wake-up Method	Current Consumption (Typical)
Power Down	On	Off	Off	Off	Wake-up by GPIO	1.9 μ A
Deep LPS	On	On	Retention	Off	Wake-up by GPIO, Timer	3.9 μ A

● Active Mode Power Consumption

Power Mode	Current Consumption (Typical)
Active RX mode	5.3 mA
Active TX mode (TX power: -20 dBm)	4.1 mA
Active TX mode (TX power: 0 dBm)	5.9 mA
Active TX mode (TX power: 4 dBm)	6.8 mA
Active TX mode (TX power: 7.5 dBm)	13.1 mA
Advertising (adv_interval: 1s, payload: 23Bytes, 0dBm)	16.5 μ A

外围设计原理图

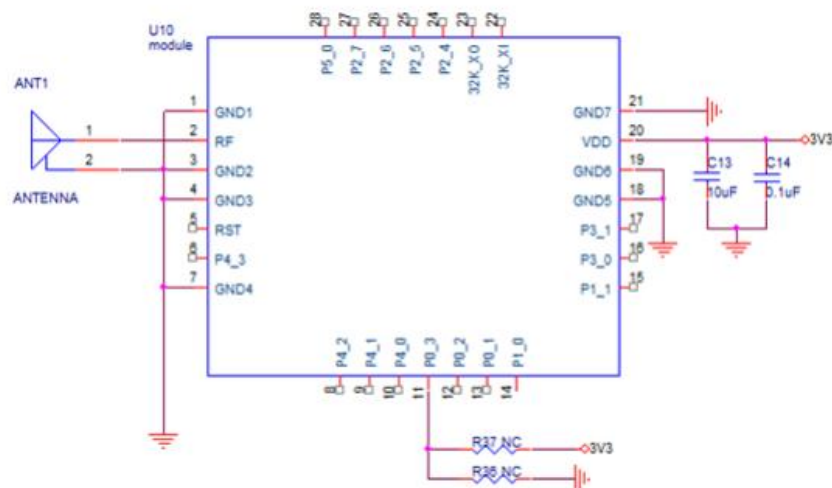


图 8-1 MHC12S 模组外围设计原理图

说明:

- P0_3 上电瞬间应保持低电平，会进入下载模式，正常使用时建议悬空或增加上拉处理。建议调试阶段预留下拉的管脚，方便后面调试使用。
- 上电时序要求:

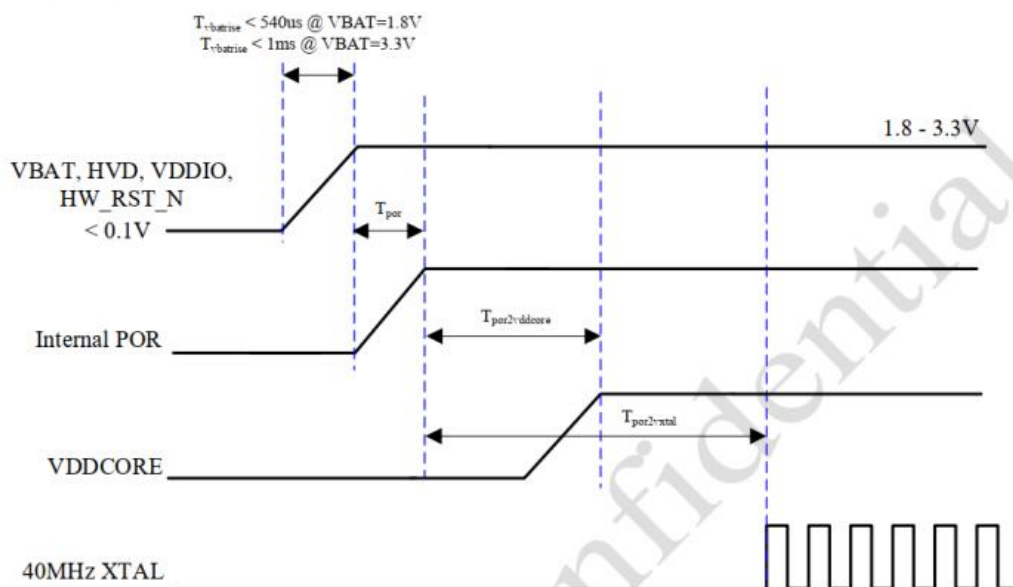


Figure 3. Power on Sequence-SWR Mode

Table 1. Power on Sequence Timing-SWR Mode

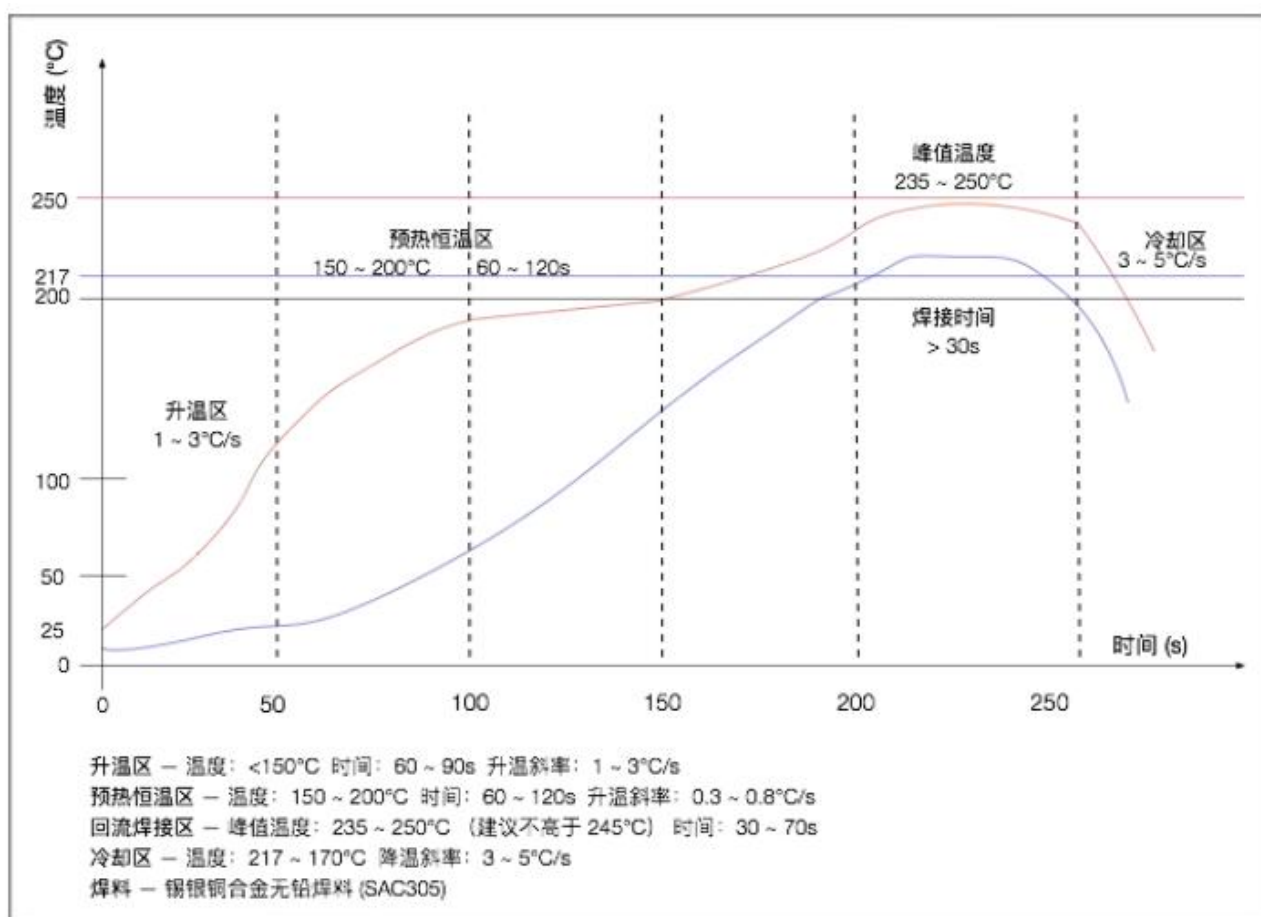
Parameter	Minimum	Typical	Maximum	Unit
T _{por}	-	0.2	0.5	ms
T _{por2vddcore}	-	20	40	ms
T _{por2vxtal}	-	40	80	ms

*Note:

1. HW_RST_N power on time should be equal or slower than VBAT/HVD/VDDIO.
2. When booting, the initial voltage of VBAT/VDDIO/HVD would be less than 0.1V.

- 模组的供电电源，需要注意在**任何使用条件下都不要有超过 3.6V 的瞬间电压**，否则有 EOS 损坏芯片的风险；
- 模组供电电源在上/下电过程中，需满足单调线性上升/下降条件，**避免上/下电过程中出现电压上下抖动或台阶的情况。**

2.4.5 回流焊温度曲线



焊接说明: 在双面 SMT 时，T 面 (top side) 元器件第一次回流后，需要将电路板翻转，进行另一面的回流焊接，在第二次回流时，原已焊好的 T 面元器件会被锡膏的表面张力所固定，防止元器件在重力的作用下掉件。

主板设计阴阳板拼板过炉（炉温 240-260°）验证无不良，为保证其稳定性，建议点胶。

2.4.6 静电释放电压

表 6-1: 静电释放参数					
名称	符号	参照	等级	最大值	单位
静电释放电压 (人体模型)	VESD (HBM)	温度: $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 遵守 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2014	2	2000	V
静电释放电压 (充电器件模型)	VESD (CDM)	温度: $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 遵守 JEDEC EIA/JESD22-C101F	C2	500	

2.4.7 包装

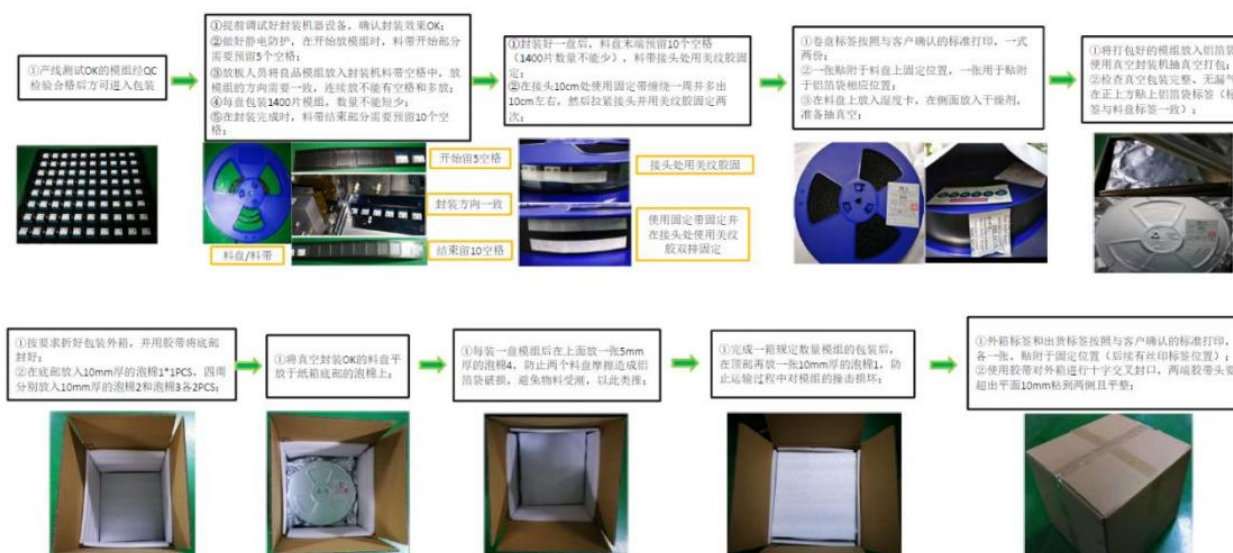


图 11-1 包装流程图

2.4.8 MSL 级别/贮存条件

- MSL 级别: 3 级 - 小于或等于 $30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ 168 小时车间寿命。
- 贮存条件: 产品在运输过程中应小心轻放,不能相互挤压,避免受到冲击,强烈振动。贮存环境应保持通风干燥,环境温度宜在 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 之间,并不应与能产生腐蚀性气体的物品存放在一起。

3. 模块应用功能说明

3.1. 应用程序说明

MK849-10070005-19733

MK849: 模块硬件编号

10070005: 程序编号

19733: 产品 PID

模块编号	程序类型	应用类型	R4 电阻 R=P2-5	R5 电阻 B=P2-7	R6 电阻 G=P2-6	R3 电阻 P4-3 功率类型	调光频率	最低亮度	备注	灯光渐变
MK849 通过 R3、R4、 R5、R6 电阻选 择对应程序	A 系列	隔离	NC	NC	悬空=无分段 接地=带分段	NC 恒功率	16KHz	0.1%	W=冷光 Y=暖光	5S 指数调光
	B 系列	非隔离	0R	NC	悬空=无分段 接地=带分段	NC 叠加功率	800Hz	5%	W=冷光 Y=暖光	2S 线性调光
	B1 系列	非隔离	0R	NC	悬空=无分段 接地=带分段	0R 恒功率	800Hz	5%	W=冷光 Y=暖光	2S 线性调光
	C 系列	隔离	NC	0R	悬空=无分段 接地=带分段	NC 恒功率	16KHz	3%	W=冷光 Y=暖光	2S 线性调光
	C1 系列	隔离	NC	0R	悬空=无分段 接地=带分段	0R 叠加功率	16KHz	3%	W=冷光 Y=暖光	2S 线性调光
	D 系列	W 调光 Y 调色	0R	0R	悬空=无分段 接地=带分段	NC 恒功率	3KHz	5%	W=调亮度 Y=调色温	2S 线性调光

特殊说明: **A 系列特殊说明:** 最低占空比标准 0.1% ;

全系列(收到遥控器亮度短按键, 亮度变化 10%, 短按时间小于 500MS)

全系列(收到遥控器色温短按键, 色温变化 10%, 短按时间小于 500MS)

3.2. 规功能说明

灯控常规功能		
功能定义	定义功能操作	备注说明
上电默认功能	出厂是通电默认记忆灯光（无分段功能） 可以 APP 选择上电配置默认状态 和分段功能	
墙壁开关分段	墙壁开关分段功能：白光 100%、黄光 100%、中性光 100%、中性光小夜灯 1%	
灯光变化	出厂是渐变变化（墙壁开关、遥控器开关、APP 开关灯）	
重置配网操作	断电开关连续开关 8 次（每次开 2 秒，关 2 秒以上），第 9 次上电后灯具亮暗呼吸 5 次，重置成功灯默认恢复到中性光 100%，允许重新配网。	
产测功能	1. 模块收到乐式产测遥控器“产测”指令 2. 模块控制灯具先闪烁 3 次，再黄白光切换呼吸 3 分钟后进入老化模式	使用乐式产测工具 (含发射器模块)

乐式遥控器功能		
功能定义	定义功能操作	备注说明
遥控器对码	灯通电 5 秒内，连续按遥控器开灯键 3 次或以上，灯具呼吸闪烁 3 次，对码成功	
遥控器清码	灯通电 5 秒内，连续按遥控器关灯键 5 次或以上，灯具呼吸闪烁 3 次，清码成功	
开灯	短按开灯	
关灯	短按关灯	
亮度+	短按亮度逐级增加 10%；长按亮度逐渐增加	
亮度-	短按亮度逐级降低 10%；长按亮度逐渐降低	
色温+	短按色温逐级增加 10%；长按色温逐渐增加	
色温-	短按色温逐级降低 10%；长按色温逐渐降低	
色温切换	短按变化顺序：中性光--白光--黄光；按当前灯光亮度变化	
小夜灯	短按，小夜灯是当前灯光色温状态最低亮度	
一键情景	短按开启保存的灯光状态情景，长按按键 2S，灯具闪烁一下，保持当前灯光状态。	
遥控情景 1	色温 100% /亮度：100%	
遥控情景 2	色温 0% /亮度：100%	
遥控情景 3	色温 50% /亮度：100%	
遥控情景 4	色温 0% /亮度 1%；	
遥控情景 5	色温 70% /亮度 100%	
遥控情景 6	色温 100% /亮度 100%	
遥控情景 7	色温 50% /亮度 100%	
遥控情景 8	色温 30% /亮度 50%	
遥控延时关灯	开灯状态下短按设置延时关灯，灯光闪烁一次；延时关灯下按任意按键退出延时	
遥控器清码说明	一个遥控器清码清除所有配对的遥控器信息	

支持遥控器数量	一个灯具支持 8 个遥控器同时配对，超过 8 个后循环覆盖以前遥控器，从第一个遥控器开始覆盖	
遥控器锁定功能	开锁定功能后（灯不再允许被遥控器对码、清码和情景保存功能、和 APP 添加锁定成功灯闪一下。	
遥控器解锁功能	开解除功能后（灯允许遥控器对码、清码、和情景保存功能、和 APP 添加）；解除锁定成功灯闪 2 下。	
遥控器分组开	分组开灯	
遥控器分组关	分组关灯	
遥控器分组对码	灯具通电 5 秒内，连续短按遥控器分组开键 3 次或以上，灯具亮暗呼吸 3 次，对码成功	
遥控器分组清码	灯具通电 5 秒内，连续短按遥控器分组关键 5 次或以上，灯具亮暗呼吸 3 次，清码成功	
遥控器分组键	1. 总开按键对码，自动分配到第一分组； 2. 各个分组键间独立，同一个灯可以分别与一个遥控器每个分组键对码	
遥控器一键配对	灯具通电 5 秒内，按一下遥控器一键配对按键，灯具开关闪烁 3 次，对码成功	
遥控器一键清码	灯具通电 5 秒内，按一下遥控器一键清码按键，灯具开关闪烁 3 次，清码成功	
遥控器一键对清码	一键对码清码，灯具已经对码的清码，没有对上的就执行对码	
旋钮开关开/关灯	灯具关闭状态下开灯，灯具开灯状态下关灯	
旋钮开关调节亮度+	顺时针旋转旋钮，增加亮度（支持高精度、非高精度旋钮开关）	
旋钮开关调节亮度-	逆时针旋转旋钮，降低亮度 （支持高精度、非高精度旋钮开关）	
旋钮开关调节色温+	按下旋钮开关顺时针旋转旋钮，调冷光 （支持高精度、非高精度旋钮开关）	
旋钮开关调节色温-	按下旋钮开关逆时针旋转旋钮，调暖光 （支持高精度、非高精度旋钮开关）	
V4 遥控器协议	开关、亮度、色温、模式都可以同步状态到双线的控制设备上面，实现双向同步控制	
无源开关控制功能	支持无源开关的控制（多种系列的无源开关控制）	
新无线旋钮算法	可以根据旋钮开关的旋转的速度自适应的变化灯光亮度的大小 根据客户的使用习惯，自我学习记忆旋钮档位调节灯光的变化大小	

米家 APP 控制功能		
功能定义	定义功能操作	备注说明
设备开关	开灯/关灯	
亮度调节	区间 1%~100%	
色温调节	区间 2700K~6500K	
我的模式	可自定义模式参数 情景 1（白光 100%）、情景 2（黄光 100%） 情景 3（中性光白光 100）、情景 4（黄光 1%）	
情景模式	日光（默认值：亮度 100%、色温 6115K，具体以实际为准） 月光（默认值：亮度 1%、色温 2700K，具体以实际为准） 温馨（默认值：亮度 50%、色温 2700K，具体以实际为准） 影院（默认值：亮度 1%、色温 4600K，具体以实际为准） 护眼（默认值：亮度 100%、色温 5000K，具体以实际为准） 电脑（默认值：亮度 100%、色温 6500K，具体以实际为准） 助眠（默认当前色温~0%色温过渡，从当前亮度~0%后关灯，运行 30 分钟完成） 唤醒（默认 0%~100%色温过渡，亮度从 0%~80%后停止，运行 30 分钟完成） 阅读（默认值：亮度 100%、色温 5360K，具体以实际为准） 会客（默认值：亮度 100%、色温 4600K，具体以实际为准） 娱乐（默认值：亮度 50%、色温 3840K，具体以实际为准） 黄昏（默认 50%~100%色温过渡 亮度从 1%~100%后停止，运行 30 分钟完成）	
自定义模式	可自定义设置情景亮度、色温	
节律照明模式	节律功能通过灯光模拟每天自然阳光亮度和色温变化 （可自定义有效星期、模式名称、终点时间、渐变效果、渐变时间、终点色温、终点亮度） 日出模式（时间：6:00、渐变：30 分、色温：3650K、亮度：25%） 正午阳光（时间：12:00、渐变：全程渐变、色温：6500K、亮度：100%） 下午休闲（时间：14:00、渐变：全程渐变、色温：5740K、亮度：100%） 日落黄昏（时间：18:00、渐变：全程渐变、色温：4600K、亮度：80%） 夜晚助眠（时间：22:00、渐变：30 分、色温：2700K、亮度：0%）	
呼吸模式	设置呼吸灯光颜色、变换方式、亮度、速度	
节拍模式	设置节拍灯光颜色、变换方式、亮度、速度	
延时功能	倒计时开灯、倒计时关灯	
定时功能	定时开灯、定时关灯	
遥控器	可添加、显示遥控器列表，删除遥控器，禁止遥控器配对	
默认状态	设置断电后通电灯的状态，可选择“默认开灯”“默认关灯”“断电记忆” 默认开灯： 开启后，每次上电灯具都会默认开灯； 默认关灯： 开启后，每次上电灯具都会默认关灯。	

18

	Ac 检测功能： 开启后，会支持 AC 检测功能	(隐藏功能)
	重置参数： 会重置参数恢复到出厂默认参数值	
	旋钮开关功能： 旋转旋钮开关的亮度、色温调节的档位值	(隐藏功能)
	主从灯功能： 开启后灯光变成主灯模式，支持和从灯绑定，实现主从控制功能。	(隐藏功能)
首页背景设置	1、支持选择 9 种和自定义的主界面的背景选择	
设备连接状态	支持自动识别、蓝牙直连、网关连接	
设备蓝牙直连	支持蓝牙直连控制开/关灯、调亮度、调色温、使用我的模式、情景模式、节律功能、默认状态功能、遥控器功能、灵动开关功能、助眠功能设置、唤醒功能设置、专业设置	
设备蓝牙信号	显示当前 设备和网关间的连接信号强度：-50dbm	
米家智能场景	IF 如果条件： 灯开 灯关 调到指定模式 THEN 执行动作： 开灯 关灯 开/关灯 亮度+ (1~50%) 亮度- (1~50%) 亮度切换 亮度调节 色温+ (1~50%) 色温- (1~50%) 色温切换 色温调节 开或切换亮度 开或切换色温 调到指定模式 开灯并延时关灯	

3.3 爱同学控制指令

- 1、打开 XX 灯
- 2、关闭 XX 灯
- 3、把 XX 灯调为日光模式、月光模式、温馨模式、影院模式、阅读模式等
- 4、把 XX 灯亮度调到五十，或者把 xx 灯亮度设为 50%
- 5、把 XX 灯调亮一点、调暗一点
- 6、把 xx 灯亮度调到最高、或者调到最低

- 7、把 xx 灯色温设为 50% ， 或者把灯色温调到 4600K
- 8、把 xx 灯色温调暖一点 ， 或者调冷一点
- 9、把 xx 灯色温调到最高 ， 或者色温调到最低



4. PCB 布局注意事项

4.1. 电源供电

推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地，并注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏。

4.2. 天线选择

模块为板载 PCB 天线，在布板时要做到天线正下方区域完全净空，如下图所示，红色部分为用户底板区域或覆铜区域，绿色部分为用户底板天线净空区域，净空区分界点为屏蔽罩上边沿。天线周边 360° 区域不要有金属部分，否则会影响天线的辐射效率，导致通讯距离受到很大的影响。

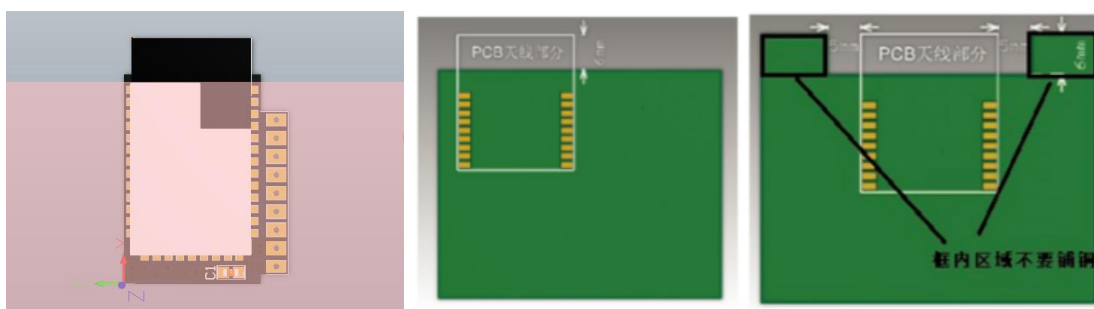


图 4-2 天线净空区域说明

天线设计注意事项

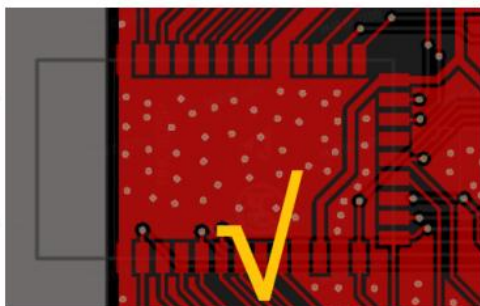
天线悬空安装	天线侧立安装	天线两侧镂空安装
优选方案 - 模组位于底板边缘，天线朝外，天线净空区完全悬空 - 天线下方净空，禁止与PCB基材和结构干涉	- 模组垂直插入底板卡槽内，天线朝外 - 模组另一边缺少参考地，会影响天线性能 - 解决方案：借用外壳、底板或其他结构上的金属作为参考地，提高天线性能	- 模组嵌入底板上，在主板上开槽，减小对天线的干扰 - 使用开槽方案时，需调试开槽宽度将天线调至可用水平

4.2 主板Layout的影响

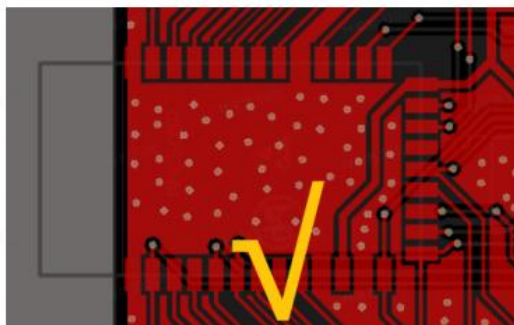
模组下方
主板上
GND不完
整，被走
线切割



优化：布
完整
GND，不
用的IO在
保证焊接
强度的情
况下铺

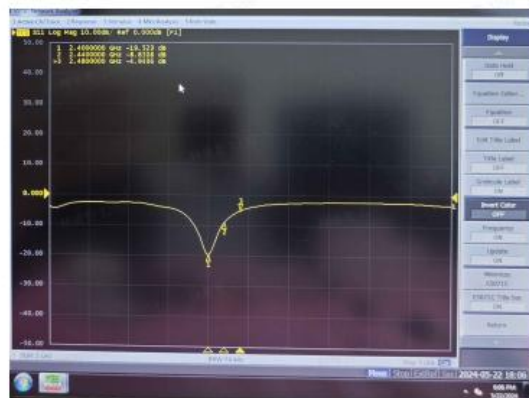
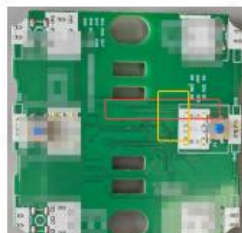


优化：布
完整
GND，不
用的IO在
保证焊接
强度的情
况下铺



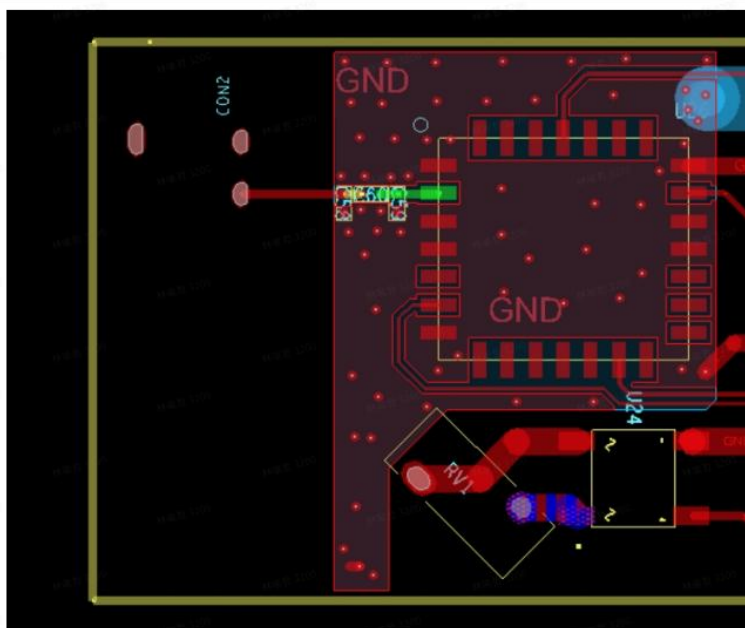
地，加大
GND面积

模组背面
靠近天线
的地方，
要完整的
GND，不
可被走线
割断，

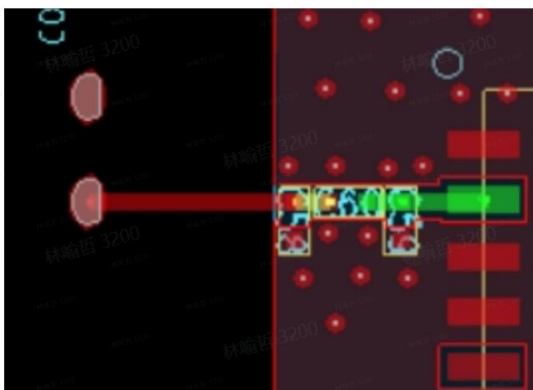


5.2 主板Layout和天线周围环境建议

主板Layout如右图所示，
天线区域净空



预留 π 形匹配位



4.3. 静电注意

用户在设计时需要注意产品的静电要求，并且在终端产品的设计时增加静电防护措施。

设计注意事项：使用模块时，要注意 PCB 底板的元器件布局对模块的 2.4G 天线产生的影响，布局不好的情况下会严重影响 2.4G 信号的数据传输距离，根据我们实验的结果，给出以下布局的建议：

- (1) 模块上有 IC 的一面不能朝向驱动上的高频元件，要朝向驱动板的外侧；
- (2) 模块要远离驱动上的高频元件；
- (3) 模块要远离驱动上的高频开关走线；
- (4) 在进行驱动的 PCB 布局时应把模块的天线摆放位置考虑在内；
- (5) 对于焊接天线的模块，有正面焊接和背面焊接的方式，在布局时如果发现正面焊天线的模块不好摆放，可以考虑使用背面焊接天线的模块，但要向乐式提出需求；
- (6) 天线要远离驱动上的高频元器件；
- (7) 天线不能碰到任何器件；
- (8) 驱动给模块供电使用三端稳压要求 $3.3 \pm 0.06V @ DC 100mA$ ，可使用稳压 IC, 型号 CJA1117B-3.3 SOT-89(相对于 HT7533 纹波抑制能力要好)；
- (9) 模块供电电源纹波要求不超过 $50mV/1kHz$ 。
- (10) 隔离电源变压器设计注意事项：为了避免对天线性能的干扰
 - a. 变压器设计要求是三明治绕法
 - b. 电源给模块供电要足： $DC 3.3 \pm 0.06V @ DC > 100mA$

5. 安装注意事项

使用模块时，要注意 PCB 底板的元器件布局对模块的天线产生的影响，布局不好的情况下会严重影响产品信号的数据传输距离，根据我们实验的结果，给出以下布局的建议：

- 1、天线不能碰到任何器件；
- 2、天线要远离驱动上的高频元器件；
- 3、对应外露天线不能碰到金属罩，或者碰到水泥墙，最好悬空放置；天线伸出金属罩长度大于 3cm，天线朝向网关，天线与金属罩间要留 5mm 以上的距离；
- 4、无线模块必须靠 PCB 板边放置，同时将有模块的正面，即元器件的那一面朝外，将背面朝向电路板内部。
- 5、天线需保持直线伸直，天线不可接触任何金属，包括接触天线所在的模块 PCB 上的任何元器件。这样做的目的能确保核心 RF 器件及晶振不受辐射干扰。
- 6、天线摆放指导示例：如下图 1、图 2、图 3、图 4

信号设计注意事项

电源信号处理



- 模组电源最好单独供电
- 电源滤波高中低电容组合
- 滤波电容接地周围打地过孔
- 电源走线包地
- 星型走线，减少干扰串扰
- 电源避免走模组下方

干扰信号处理



- 信号线串限幅电阻
- 信号线预留并小电容位
- 信号线（特别是时钟）需两边包地

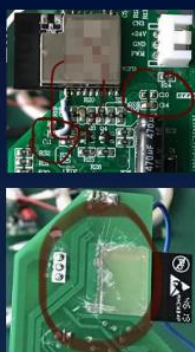
屏蔽措施



- 对潜在干扰源预留屏蔽措施
- 潜在干扰源：DDR、USB3.0、PCIe、SDIO、HDMI、Camera、MIPI、Serdes、串口芯片、PHY芯片等等
- 干扰走线走内层

信号设计典型案例

				1	2412		
				7	2442		
				13	2472	62.06	96.30



样品	测试设备	测试项	模式	速率 (Mbps)	信道	频率 (MHz)	1E 数据测量值 (dBm)
T6			u	5.5	1	2412	
				7	2442		
				13	2472		

某产品 CH13 TIS问题

- 客户产品测试CH13 TIS远低于模组水平，相差20+dB

底板电源干扰改进

- 滤波电容大小并联
- 电源走线垂直模组馈电
- 底板上模组正下方铺地挖空（特殊案例，不适用天线参考）

改进后TIS恢复正常

- 经过底板的电源部分改进，减小电源噪声，切断噪声耦合到模组的路径，CH13 TIS提升30dB

信号设计典型案例

样品	测试项	测试项	速率 (Mbps)	信道	功率 (dBm)	测试值
TSP (OCMP)	b	11	1	2412	13.13	
			2	2442	11.11	
			13	2472	10.38	
TIS	b	5.5	1	2412	83.86	
			2	2442	83.08	
			13	2472	80.84	



样品	测试项	测试项	速率 (Mbps)	信道	功率 (dBm)	测试值
TRP (OCMP)	b	11	1	2412	18.31	
			2	2442	16.39	
			13	2472	16.39	
TIS	b	5.5	1	2412	87.73	
			2	2442	87.80	
			13	2472	88.02	

某产品 OTA问题

- 某加湿器产品测试TRP和TIS均偏低

底板改进方案

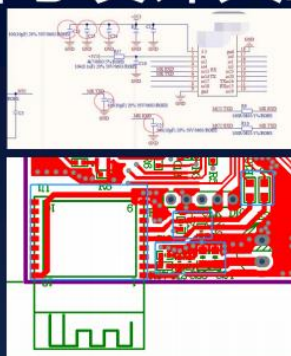
- 模组天线（包含净空区）对应底板部分割掉
- 拉远模组天线与结构件间的距离，优化天线驻波
- 底板上模组正下方铺地挖空（特殊案例，不适用天线参考）
- 让电源依次从滤除低/中/高频杂讯的大小电容供电

改进后OTA恢复正常

- 经过底板的改进，TRP和TIS均提升5dB左右

信号设计典型案例

初始TIS测试结果：常温+
待机测试：11b-11Mbps-
ch 13 TIS: -52.78dBm,
FAIL



样品	测试项	测试项	速率 (Mbps)	信道	功率 (dBm)	测试值
TIS	b	11	1	2412	81.78	
			2	2442		
			13	2472		

某产品 TIS问题

- 某产品测试CH13 TIS不达标

底板电源干扰改进方案

- 模组电源输入端增加了106、105、10pF电容
- 在模组TXD、RXD信号脚位分别增加10pF对地电容，预留调试电阻
- 底板上模组正下方铺地挖空（特殊案例，不适用天线参考）
- 让电源依次从滤除低/中/高频杂讯的大小电容供电
- PCBA板边缘增加了较多的接地孔，作为噪声回流路径
- 将噪声耦合路径的模组“地”进行物理“隔离”，并新增了过孔

改进后TIS恢复正常

- 经过底板的改进，CH13 11Mbps TIS提升31dB

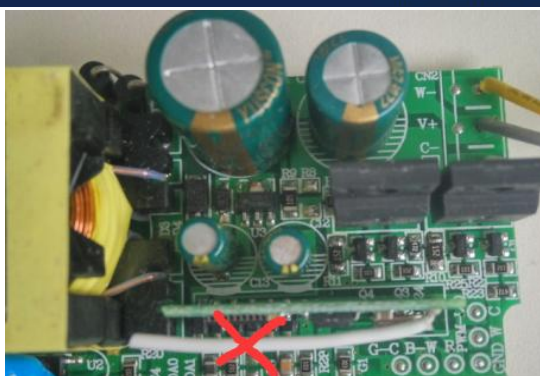


图1 天线与模块距离过小

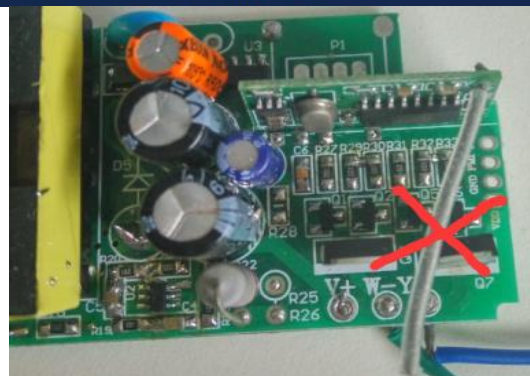


图2 天线下方有MOS管



图 3 天线与电解电容距离过小，容易触碰

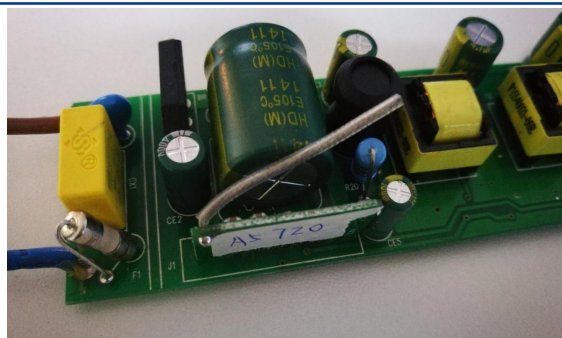


图 4 模块的芯片朝向驱动内侧，天线触碰到电容器

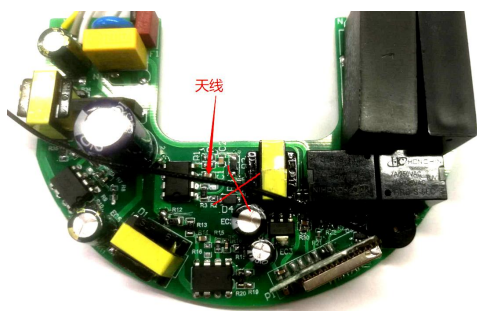


图 5 出天线经过电感和高压电解

7、天线正确摆放：如下图 6 和图 7



图 6 正确天线摆放

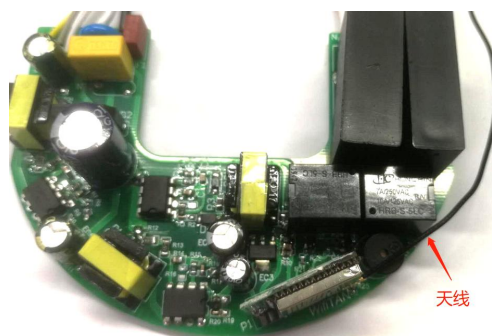
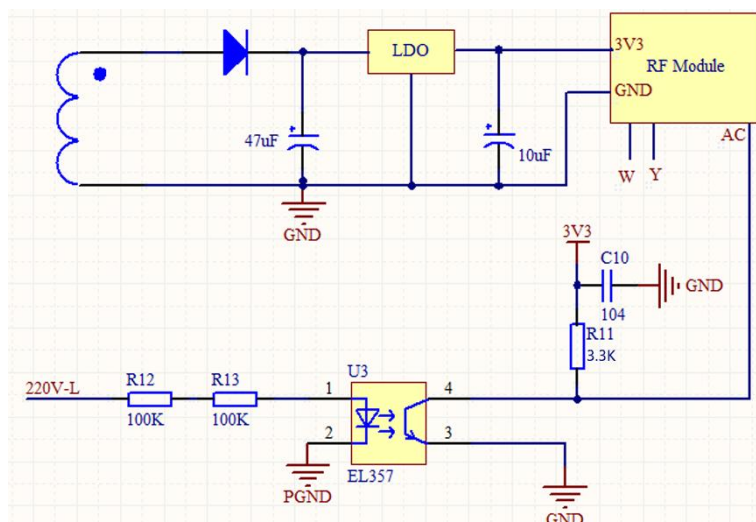


图 7 正确天线摆放

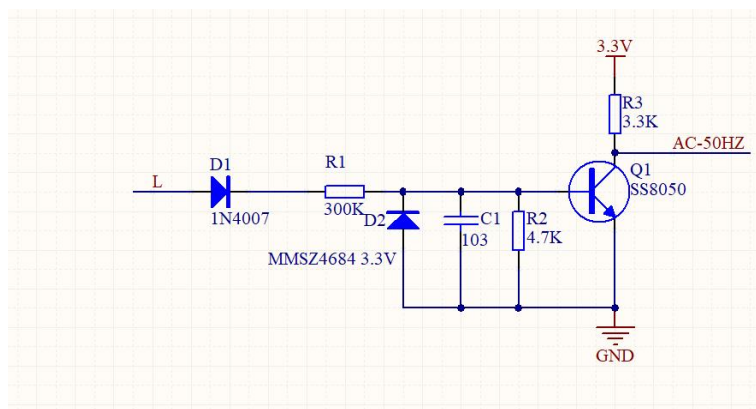
6. 电源 AC 检测应用电路

以 WY 为例

应用电路一：



应用电路二：



LDO 推荐元器件：

名称	规格/型号	参数	供应商
三端稳压器	CJA1117B-3.3	3.3+/-0.06V	江苏长电
	SOT-89	DC 100mA	

蓝牙模块在接收、发射的时候，会瞬时消耗电流 35mA+/-5mA，所以为了让射频模块稳定工作，需要选择额定输出电流为 50mA/100mA 的 LDO。